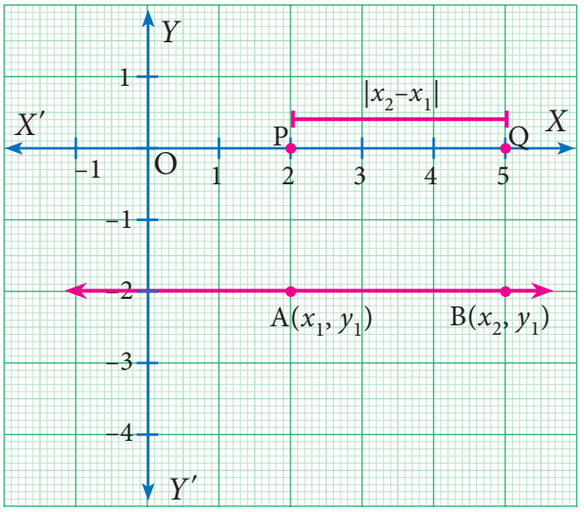
$= y_1 - y_2$ ஏனெனில் $y_1 > y_2$, $PQ = |y_2 - y_1|$

(இதை $y_2 - y_1$ இன் மட்டு மதிப்பு அல்லது மிகை மதிப்பு [absolute value] எனப் படிக்க வேண்டும்)

5.3.2 ஆய அச்சுகளுக்கு இணையான கோட்டில் அமையும் புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு (Distance Between Two Points Lying on a Line Parallel to Coordinate Axes)

$A(x_1, y_1)$ மற்றும் $B(x_2, y_1)$ என்ற புள்ளிகளைக் கருதுவோம். அவற்றின் y அச்சுத் தொலைவுகள் சமமாக உள்ளதால் அவை x அச்சிற்கு இணையாகச் செல்லும் நேர்க்கோட்டில் அமைகின்றன. A மற்றும் B என்ற புள்ளிகளில் இருந்து x அச்சிற்கு முறையே

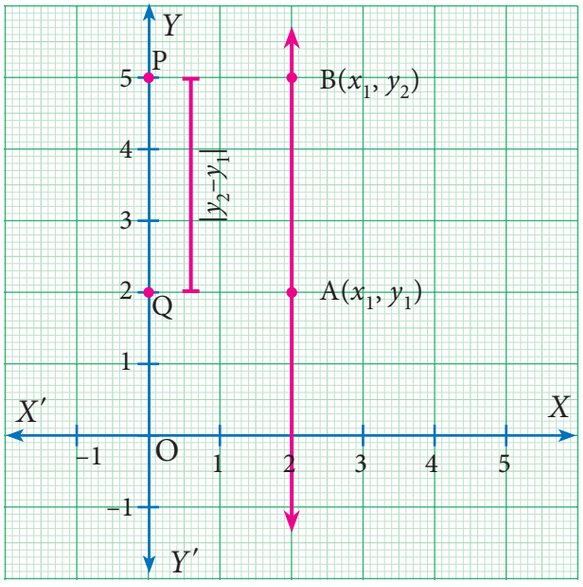


படம் 5.16

AP மற்றும் BQ என்ற செங்குத்துக் கோடுகள் வரைக. படத்தை (படம் 5.16) உற்று நோக்கினால் AB இன் தொலைவு, PQ இன் தொலைவிற்குச் சமமாக அமைகிறது.

AB இன் தொலைவு $= PQ$ இன் தொலைவு

$= |x_2 - x_1|$



படம் 5.17

[இரு புள்ளிகளின் x அச்சுத் தொலைவுகளின் வித்தியாசம்]

இதேபோல் புள்ளிகள் $A(x_1, y_1)$ மற்றும் $B(x_1, y_2)$ இணைக்கும் கோடு y அச்சிற்கு இணையாகும். எனவே, இரு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு $|y_2 - y_1|$ (இரு புள்ளிகளின் y அச்சுத் தொலைவுகளின் வேறுபாடு) ஆகும்.

5.3.3 தளத்திலுள்ள இரு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு (Distance Between the Two Points on a Plane)

$P(x_1, y_1)$ மற்றும் $Q(x_2, y_2)$ என்பன கார்ட்டீசியன் தளத்தில் (அல்லது xy தளம்) உள்ள இரு புள்ளிகள் என்க. மேலும் அப்புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு *"d"* என்க. அதாவது $PQ = d$

படி 1 ஆய அச்சுகளின் விதிப்படி,

$OM = x_1$; $MP = y_1$ $ON = x_2$; $NQ = y_2$

சிந்தனைக் களம்

ஒருவர் 3 கி.மீ. தூரம் வடக்கு நோக்கிச் செல்கிறார். பிறகு அங்கிருந்து 4 கி.மீ. கிழக்கு நோக்கிச் செல்கிறார் எனில், தற்போது ஆரம்ப இடத்திலிருந்து எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறார்?

5 Cordinate TM.indd 209 02/12/2022 21:03:30